NCERT Solutions for Class 10

Here we are providing **NCERT Solution For Class 10** Social Science in Hindi Geography Chapter – 3 जल संसाधन Solutions are important for Class 10 students as it is an extremely important class and is also a year in which students learn the fundamentals of concepts that help them lay a solid foundation for their higher education. The NCERT solutions provide extensive material to enable students to form a good foundation with the foundations of the NCERT Class 10 History textbook. Class 10 Geography NCERT Solution For Class 10 Social Science in Hindi Geography Chapter – 3 जल संसाधन Improve your subject knowledge and solve multiple exam questions with ease by practicing regularly at NCERT Solutions. If You want class wise notes then **click here**

NCERT Solution For Class 10 Social science In Hindi Geography Chapter – 3 जल संसाधन

NCERT पाठ्य प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. बहु -विकल्पीय प्रश्न

(i) नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को 'जल की कमी से प्रभावित' या 'जल की कमी से अप्रभावित' में वर्गीकृत कीजिए।

(क) अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र
(ख) अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र
(ग) अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र
(घ) कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र ।

उत्तर – जल की कमी से प्रभावितः (ख) अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र । (ग) अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र |

जल की कमी से अप्रभावितः (क) अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र (घ) कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र ।

(ii) निम्नलिखित में से कौन-सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है ?

(क) बहु-उद्देशीय परियोजनाएँ उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है।
(ख) बहु–उद्देशीय परियोजनाएँ जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं।
(ग) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं से बृहत् स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।
(घ) बहु-उद्देशीय परियोजनाएँ हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत् पैदा करती हैं।

उत्तर– (ग) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं से बृहत् स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है।

(iii) यहाँ कुछ ग़लत वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें ग़लती पहचानें और दोबारा लिखें।
(क) शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है।
(ख) नदियों पर बाँध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता।
(ग) गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के।
(घ) आज राजस्थान में इंदिरा गाँधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है।
उत्तर – (क) शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन-शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में बाधा डाली है।

(ख) नदियों पर बाँध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनके प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
(ग) गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क उठे।
(घ) आज राजस्थान में इंदिरा गाँधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण कम होता जा रहा है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें।
(i) व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है ?
उत्तर – धरातल का तीन-चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु ताजे जल की मात्रा बहुत ही कम है। ताजा स्वच्छ जल मुख्यतः धरातल पर वहने वाले तथा भौमजल से प्राप्त किया जाता है। इस जल की जल चक्र द्वारा पुनः पूर्ति होती रही है। इस प्रकार जल का नवीकरण होता रहता है। जल-चक्र में चलने वाला समस्त जल ही इस बात की पुष्टि करता है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है।

(ii) जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं ?
उत्तर – जल दुर्लभता अथवा जल अभाव से अभिप्राय आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न हो पाने से है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार जल के अभाव की समस्या तब उत्पन्न होती है जब जल की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 1,000 घन मीटर से कम हो । जल- अभाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-
(क) वर्षा की कमी: वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में प्रायः जल का अभाव रहता है। मानूसनी वर्षा के अनुमान से कम होने पर भी जल की मौसमी दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है।

(ख) अधिक जनसंख्याः अधिक जनसंख्या के कारण विभिन्न कार्यों के लिए जल की माँग बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे जल की समस्या पैदा हो जाती है।

(ग) जल का अधिक शोषणः कृषि तथा उद्योगों के विस्तार से जल का अत्यधिक शोषण होने लगा है। फलस्वरूप जल के अभाव की समस्या गंभीर होती जा रही है।

(घ) जल का प्रदूषण: आज मानव के क्रिया-कलापों तथा सूझ-बूझ की कमी से प्रयोग में आ सकने वाला बहुत-सा जल प्रदूषित हो चुका है। इससे भी जलापूर्ति की समस्या बढ़ गई है।

(ङ) जल तक पहुँच: देश के सभी समुदायों की जल-भंडारों तक पहुँच एकसमान नहीं है। कुछ समुदाय जल भंडारों के निकट रहते हैं, तो कुछ मीलों दूर जल-भंडारों से दूर रहने वाले लोगों को जल प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(च) बाढ़ें: अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी-कभी भयंकर बाढ़ें आती हैं। बाढ़ों का जल स्वच्छ जल के भंडारों में गंदगी डाल कर उसे प्रदूषित कर देता है।

(छ) जल का व्यर्थ बह जाना: अभी हमारे देश में वर्षा जल के संग्रहण की तकनीकें प्राथमिक चरण में हैं। अतः वर्षा का अधिकांश जल व्यर्थ ही बह जाता है। इस प्रकार लोगों की उपलब्ध भौमजल पर ही निर्भरता बनी रहती थी। यह जल निरंतर उपयोग तथा पुनर्भरण न हो पाने के कारण कम होता रहता है। इस प्रकार जल के अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

(iii) बहु-उद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें।

उत्तर– बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ वे परियोजनाएँ हैं जो जल संसाधनों के उचित प्रबंध तथा जल से जुड़ी समस्याओं (बाढ़, सूखा आदि) पर नियंत्रण पाने के लिए आरंभ की गई हैं। इनसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जलविद्युत् प्राप्ति, मत्स्य पालन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाती है। इन परियोजनाओं के लाभ-हानियों का वर्णन इस प्रकार है:

लाभ – नदी घाटी परियोजनाएँ मानव के लिए अत्यन्त लाभकारी निम्न कारणों से है:

(क) इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदी पर एक बाँध बनाया जाता है या मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों पर छोटे-छोटे बाँधों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। इन विशाल बाँधों के पीछे बनी झीलों में भारी मात्रा में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे बाढ़ों के नियंत्रण और मृदा के संरक्षण में सहायता मिलती है। शुष्क ऋतु में जब पानी की बहुत आवश्यकता होती है तब इन झीलों के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है।

(ख) इन बाँधों के जल ग्रहण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीकों से वृक्षारोपण किया जाता है। इससे 'वन्य भूमि' पारितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है।

(ग) इस प्रकार से विकसित वन्य भूमि में वन्य जीवों को आश्रय मिलता है।

(घ) पर्वतीय क्षेत्रों में झीलों के पानी को ऊँचाई से नीचे गिराकर जल विद्युत् पैदा की जाती है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ, साफ़-सुथरा और प्रदूषण मुक्त रूप है। जल विद्युत् से जहाँ घरेलू माँग की पूर्ति होती है, वहाँ उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है।

(ङ) बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों और नहरों से अंतः स्थलीय नौका परिवहन की सुविधा मिल जाती है।

(च) इन परियोजनाओं का एक अन्य आर्थिक लाभ मछली उत्पादन के रूप में मिलता है। बाँधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के 'बीज' तैयार किये जाते हैं तथा चुनी हुई प्रजातियों की मछलियाँ पाली जाती हैं।

(छ) वैज्ञानिक रीति से विकसित तथा सुव्यवस्थित नदी घाटी परियोजनाएँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इन्हीं कारणों से बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है।

हानियाँ – नदी-घाटी परियोजनाओं से जहाँ हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं, वहाँ इनकी कुछ हानियाँ भी हैं:
(क) नदी जल को नियंत्रित करने तथा बाँध बनाने से नदी जल के प्राकृतिक बहाव में।बाधा पड़ती है, जिससे जल के केवल निम्न स्तर का तलछट ही बहता है। अधिकांश तलछट जलाशय के तल पर ही जमा हो जाता है, जो धीरे-धीरे कठोर हो जाता है।इससे जलीय जीवन (नदी के जल में रहने वाले प्राणी) को अच्छा आवास नहीं मिल पाता।

(ख) बाँधों के कारण नदी कई खंडों में बँट जाती है। इससे जलीय प्राणियों के प्रवास में बाधा पड़ती है। उन्हें अंडे देने में भी कठिनाई आती है।

(ग) यदि बाढ़ के मैदानों पर जलाशय बनाए जाते हैं, तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जल में समा जाती है।

(घ) बाँधों के कारण स्थायी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। परिणामस्वरूप उनकी भूमि और आजीविका का साधन छिन जाता है। इसके विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन चलते हैं। 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' तथा 'टिहरी (Tehri) बाँध आंदोलन' इसी प्रकार के आंदोलन हैं।

(ङ) भिन्न-भिन्न लोगों के एक ही जल-संसाधन से अलग-अलग हित जुड़े होते हैं। जब एक समुदाय के हितों की अवहेलना होती है, तो उनमें तनाव और झगड़े उत्पन्न हो
जाते हैं।

(च) बाढ़ों को रोकने के लिए बनाए गए बड़े-बड़े बाँध भारी मात्रा में तलछट के जमा हो जाने से स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं।

प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए।
(i) राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है ? व्याख्या कीजिए।
उत्तर – राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों, विशेषकर बीकानेर, फलोदी तथा बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा 'टाँका' (tankas) बने हुए हैं। इनमें पीने के लिए जल का भंडारण किया जाता है। ये तालाब एक बहुत बड़े कमरे के आकार के भी हो सकते हैं। फलोदी के एक घर में एक 'टाँका' 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मोटर लंबा तथा 2.44 मीटर चौड़ा है। ये टाँका छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संग्रहण के लिए विकसित तंत्र का भाग हैं। इन्हें घर के अंदर या प्रांगण में बनाया गया है। ये एक पाइप द्वारा घरों की ढलवाँ छतों के साथ जुड़े हुए हैं। छत पर गिरने वाला वर्षा जल पाइप से होता हुआ भूमिगत टाँका में जमा हो जाता है।

पहली वर्षा के जल को एकत्रित नहीं किया जाता, क्योंकि इससे छत की सफ़ाई होती है और जल गंदा हो जाता है। छत की सफ़ाई होने के बाद होने वाली वर्षा के जल को ही एकत्रित किया जाता है। टाँका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा किया जाता है। इन क्षेत्रों में इस जल को 'पालर पानी' कहते हैं। इसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। गर्मियों में, जब जल के अन्य सभी स्रोत सूख जाते हैं, यह जल पीने के काम में लाया जाता है।

(ii) परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है ?

उत्तर – भारत में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा प्राचीनकाल से ही रही है। जल-संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय नहरों, तालाबों, टंकों (tankas), बावड़ियों आदि के रूप में जल संग्रहण होता था। राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं में जमा कर लिया जाता था। आज भी ये तरीके कारगर हैं। परंतु आज इन संरचनाओं को नवीनीकृत और आधुनिकृत कर दिया गया है। इससे जल का संग्रहण अधिक सुविधाजनक हो गया है। आज के जल-संग्रहण के तरीकों में बाँध, जल रिसाव के गड्ढे, हैंडपंप, खेतों के चारों ओर खाइयाँ बनाना तथा छोटी-छोटी सरिताओं पर बंधिकाएँ बनाना आदि शामिल हैं।

क्रियाकलाप

प्रश्न 1. सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं ?

उत्तर – स्वयं कीजिए।

प्रश्न 2. अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में जल विवाद पर एक नाटिका प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर – स्वयं कीजिए।

NCERT पाठ्य प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. अपने दिन-प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षा के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें।

उत्तर – जल संरक्षण कार्य दिन के प्रारम्भ से ही होना चाहिए जैसे दैनिक कार्यों में निश्चित मात्रा में ही जल का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने एवं घर कि सफाई करने जैसे कार्यों के लिए बाल्टी में पानी भर कर उपयोग करने से पानी बचाया जा सकता है। पौधों को पानी देने एवं गाड़ियाँ धोने के लिए पाइप के स्थान पर किसी बर्तन के उपयोग से भी दिन-प्रतिदिन के कार्यों में जल संरक्षण को अपनाया जा सकता है।

प्रश्न 2. परंपरागत तरीकों से बाँध बनाने की कलाविधि और सिंचाई के कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएँ ।

उत्तर – परंपरागत तरीकों से बाँध बनाने की कलाविधि के अनुसार मृदा का बाँध बनाने की विधि अधिक उपयुक्त थी। मृदा के बाँध बनाकर नदी के बहाव को कम किया जाता था तथा बाँध के पीछे का जल नहरों की खुदाई कर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था।

प्रश्न 3. अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार कीजिए ।

उत्तर– कुल चुनिंदा अंतर्राज्यीय जल विवाद है:

(क) कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नर्मदा जल विवाद

(ख) गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच नर्मादा नदी जल विवाद
(ग) पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक नहर विवाद ।

प्रश्न 4. अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षाजल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएँ ।
उत्तर – हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वर्षाजल संग्रहण तंत्र हैं:
(क) तालाब
(ख) बावड़ी
(ग) छत पर जलसंग्रहण कर

प्रश्न 5. सतलुज – ब्यास बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजना है-
(क) भाखड़ा नंगल
(ख) हीराकुड
(ग) नागार्जुन सागर
(घ) मेट्टूर
उत्तर – (क) भाखड़ा नंगल

प्रश्न 6. महानदी बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजना है-
(क) भाखड़ा नंगल
(ख) नागार्जुन सागर
(ग) हीराकुड
(घ) सलाल
उत्तर– (ग) हीराकुड

प्रश्न 7. सरदार सरोवर बाँध (गुजरात) निम्न नदी पर बना है-
(क) गंगा
(ख) सतलुज
(ग) महानदी
(घ) नर्मदा
उत्तर– (घ) नर्मदा

प्रश्न 8. कृष्णा- गोदावरी विवाद में निम्न राज्य शामिल नहीं है-
(क) आंध्र प्रदेश
(ख) कर्नाटक
(ग) मध्य प्रदेश
(घ) महाराष्ट्र
उत्तर – (ग) मध्य प्रदेश

प्रश्न 9. प्राचीन भारत में जल संग्रहण का एक तरीका था-
(क) कुल अथवा गुल
(ख) खादीन

(ग) जौहड़
(घ) उपरोक्त सभी
उत्तर– (घ) उपरोक्त सभी

PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE

NCERT Solution For Class 10 Social science In Hindi History chapter – 4 भूमंडलीकृत विश्व का बनना

July 7, 2022

NCERT Solution For Class 10

June 18, 2022

NCERT Solution For Class 10 Social Science Economics Chapter – 5 उपभोक्ता अधिकार

July 13, 2022